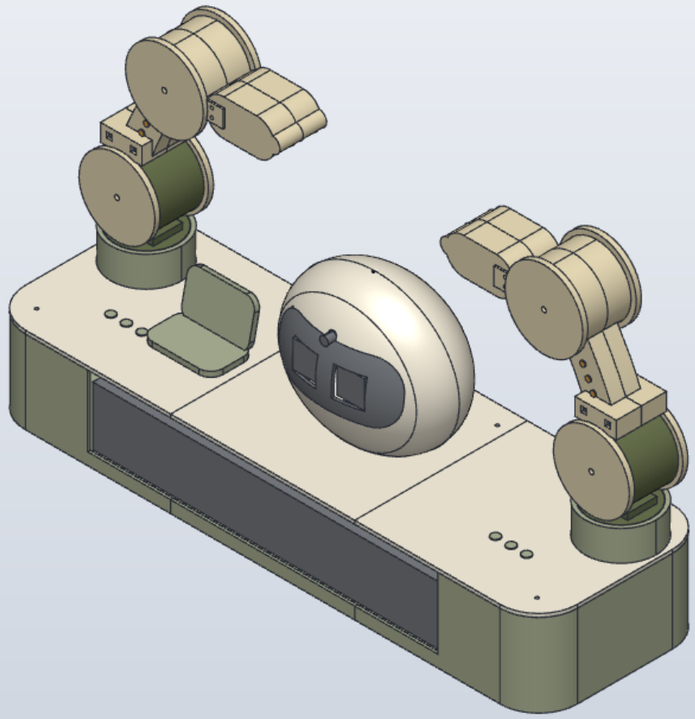
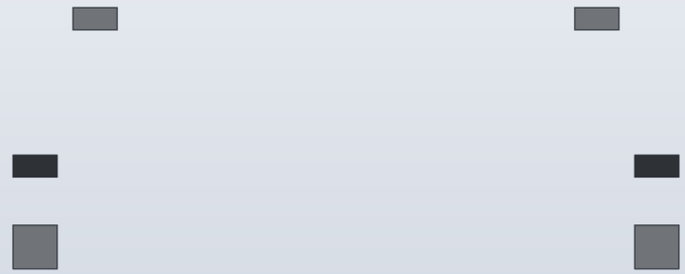
FOLD WING BUDDY / 6 SERVOS

좌우 팔 각각 3회전축 / 실제 SolidCraft 형상 / 이전 4서보 설계 수정

전체 조립 - 여섯 축 모두 중립 0°



외장을 숨긴 실제 서보 6개 배치



상단: 손목 2 / 중단: 어깨 2 / 하단: Yaw 2

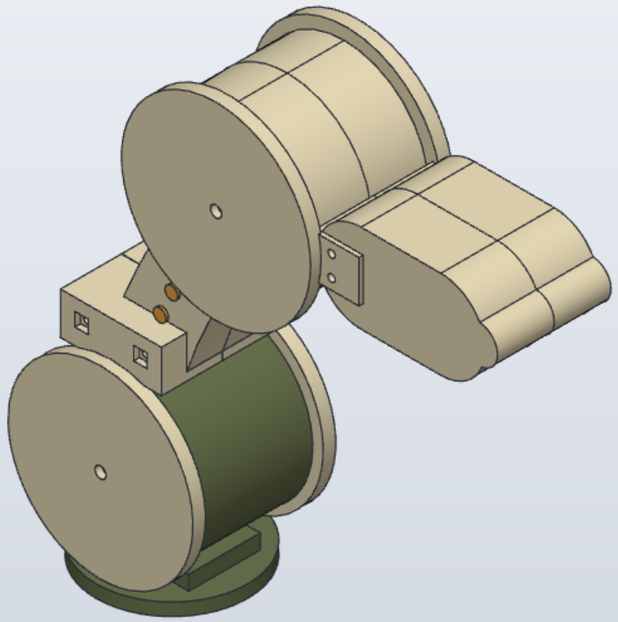
Ground → J1 Yaw → J2 어깨 → J3 손목

J1을 돌리면 J2·J3가, J2는 J3가 따라간다.

회전 조인트	부모 → 자식	중립 원점 XYZ (mm)	중립 축	임시 CAD 범위 / 데모 +10,-10,0 step
L_J1_YAW	몸체 → 좌 터렛	-275, 40, 130	+Z	±15° / 5, 10, 15
L_J2_SHOULDER_PITCH	좌 터렛 → 좌 팔	-275, 40, 180	local +Y	±15° / 25, 30, 35
L_J3_WRIST_PITCH	좌 팔 → 좌 손	-220, 40, 315	local +Y	±15° / 45, 50, 55
R_J1_YAW	몸체 → 우 터렛	275, 40, 130	+Z	±15° / 65, 70, 75
R_J2_SHOULDER_PITCH	우 터렛 → 우 팔	275, 40, 180	local +Y	±15° / 85, 90, 95
R_J3_WRIST_PITCH	우 팔 → 우 손	220, 40, 315	local +Y	±15° / 105, 110, 115

각도는 오른손 법칙. ±15°는 CAD 시연 제한이며 실제 서보 허용각·연속 충돌 없음·토크 검증을 뜻하지 않는다.

좌측 3단 체인 - 실제 CAD 부품



고정·회전 관계와 조립 순서

1. 베이스와 Yaw 서보 케이스를 고정한다. Yaw 혼에 터렛을 연결한다.

2. 터렛의 어깨 코어에 추가 서보를 넣고 케이스를 고정한다.

3. 어깨 혼과 앞 회전 캡을 연결하고, 뒤 동축 베어링으로 받친다.

4. 앞·뒤 캡과 상단 브리지를 곡선 팔의 두 반쪽에 연결한다.

5. 곡선 팔 끝에 손목 서보를 고정하고 기존 손 커버에 혼을 체결한다.

6. J1/J2/J3 케이스는 부모에, 혼·출력축은 자식에 속한다.

7. 각 모터 케이블은 부모를 따라 고정하고 회전부에 여유 루프를 둔다.

혼 홈·축 오프셋·베어링 유지·볼트 길이·케이블 여유는 현품 시험 필요.

SolidCraft 구동 및 원본 편집

열기: cad/fold_wing_v8_P4_6servo.solidcraft

조립 → 관절 구동 → L/R_J1, J2, J3 선택 → +10° → 0°

조립 → 운동 연구 → P4_SIX_JOINT_DEMO → step 0~120

source/build_geometry_P4.py + build_motion_P4.py로 재생성한다.

새 어깨 형상은 네이티브 피처이며 기존 팔·머리의 STEP 기반은 유지한다.

X1 Carbon 출력 분할

베이스 640 mm는 3분할, 전후 외장과 어깨 부품은 별도 출력. 출력 형상 27종.

P4/print/single_part_3mf: 부품별 배치. 256×256 mm, 높이 250 mm 및 배제 영역·브림 여유 검사.

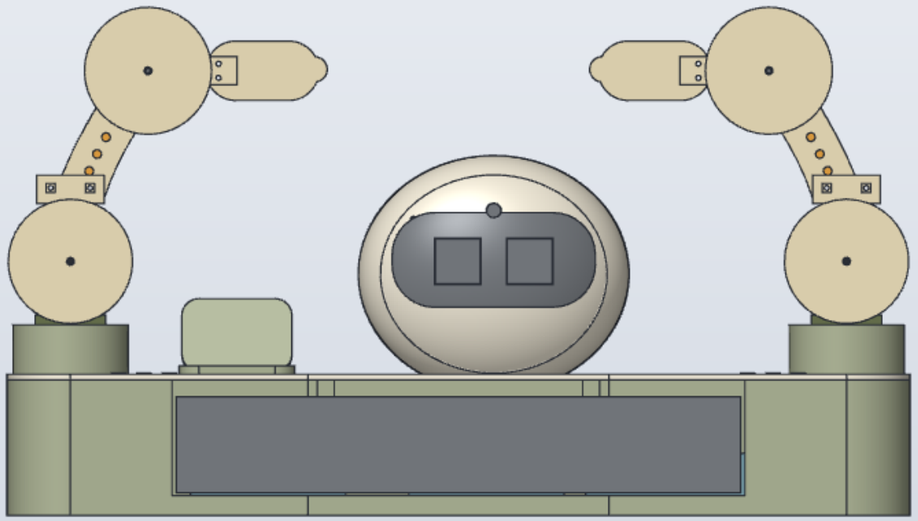
3MF는 모델·배치 데이터다. 재료·서포트·벽수·슬라이싱·실물 끼움은 출력 전 Bambu Studio에서 확인한다.

전체 큰 출력 전 혼·베어링·회전 커버를 시험 출력한다. 모터는 단순 외형 영역이며 실측된 제조 형상은 아니다.

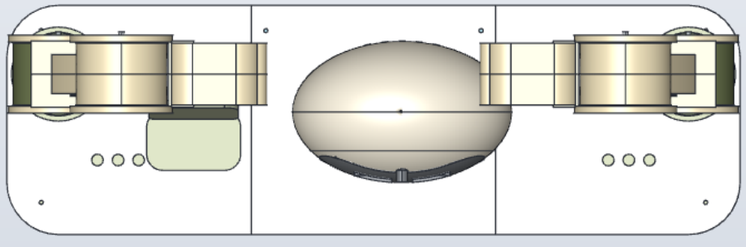
FOLD WING BUDDY / 6 SERVOS

P4 실제 3D 모델의 정면·평면·우측면 / 여섯 축 중립 자세

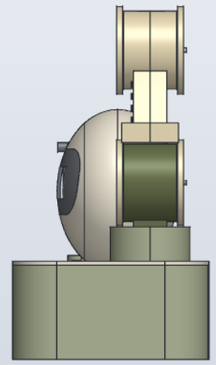
정면 FRONT



평면 TOP



우측면 RIGHT



베이스: 640 × 200 × 100 mm

J1 → J2: 수직 50 mm

J2 → J3: ΔX 55 / ΔZ 135 mm

축간 거리: √(55²+135²) = 145.77 mm

각 뷰는 별도 화면 맞춤. 수치·가공은 CAD 기준.